# Daten

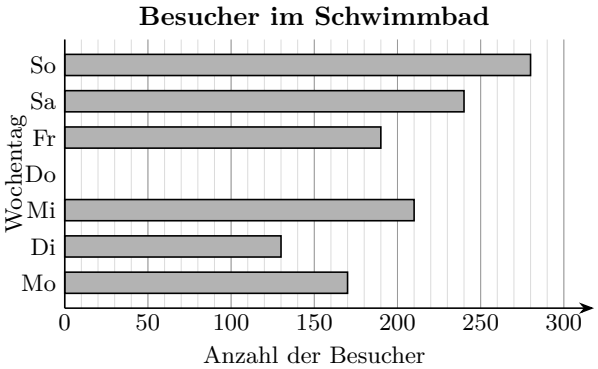
Grafische Darstellungen

* nur FOR

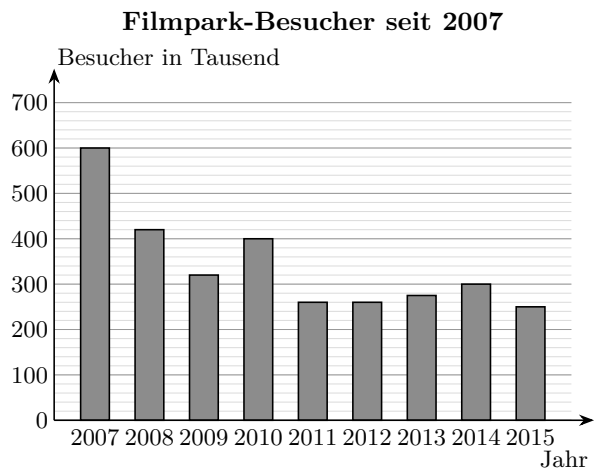
## B Grafische Darstellungen

### B1 Diagramme lesen

nach P10 ’20 **1.** Im Diagramm ist die Anzahl der Besucher eines Schwimmbades in der ersten Ferienwoche der Sommerferien dargestellt. Am Donnerstag waren 180 Besucher im Schwimmbad. Notiere, an welchen Tagen mehr als 190 Besucher im Schwimmbad waren.




nach P10 ’16 **2.** Im Filmpark Babelsberg wird in jedem Jahr die Anzahl der Besucher gezählt.




**a)** Gib ein Jahr an, in dem die Besucherzahl niedriger als 300 000 war.

Jahr = _____

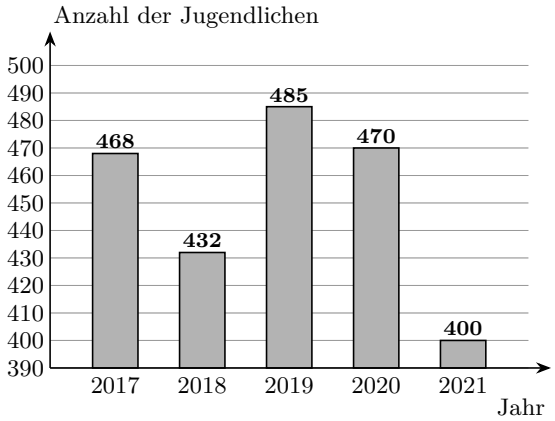
**b)** Wie hoch war die Besucherzahl im Jahr 2015?

Besucherzahl = _____

1: Mittwoch, Samstag, Sonntag | 2: a) 2011, 2012, 2013 oder 2015; b) 250 000

nach P10 ’22 **3.** In den Jahren 2017 bis 2021 wurden jeweils 1 200 Jugendliche in Deutschland befragt, wie oft sie Bücher lesen. Das Diagramm zeigt, wie viele der Befragten mehrmals pro Woche Bücher lesen. Paolo sieht auf das Diagramm und behauptet: *„Von Jahr zu Jahr lesen immer weniger Jugendliche Bücher. Von 2018 bis 2021 hat sich die Anzahl der bücherlesenden Jugendlichen um mehr als die Hälfte reduziert.“* Entscheide, ob Paolos Aussage wahr ist. Begründe deine Entscheidung.

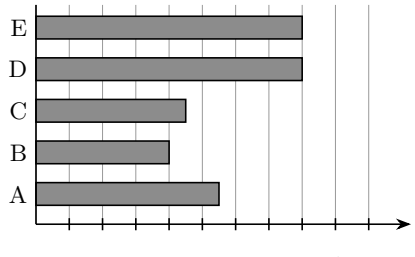
**Bücher lesen von 2017 bis 2021**




nach P10 ’18 **4.** 1000 Jugendliche wurden nach ihren Lieblingsessen befragt. Die Angaben der Tabelle wurden in einem Balkendiagramm dargestellt. Beschrifte die Einteilung an der Achse „Anzahl“ passend. Ordne den Balken die Lieblingsessen zu.

| **Lieblingsessen** | **Anzahl** |
|---|---|
| Schnitzel | 80 |
| Pizza | 90 |
| Kartoffelgerichte | 160 |
| Gemüsegerichte | 160 |
| Fischgerichte | 110 |

**Lieblingsessen der Jugendlichen**




E: _____

D: _____

C: _____

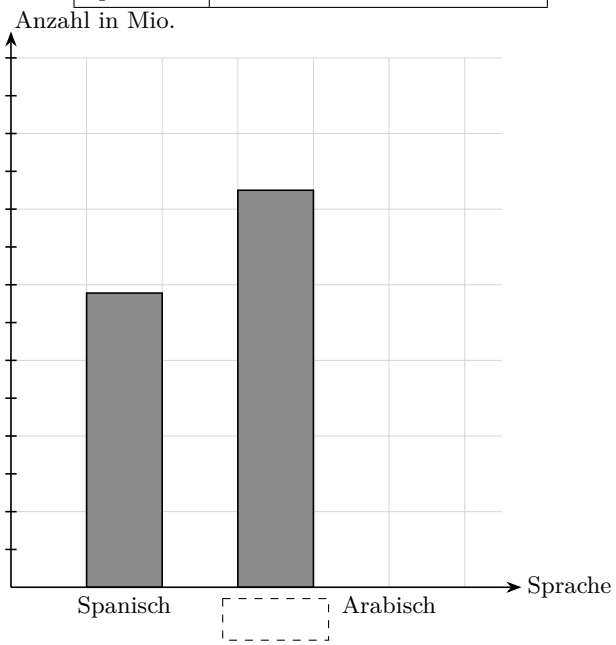
B: _____

A: _____

3: falsch | 4: 20; A Fischgerichte, B Schnitzel, C Pizza, D und E Kartoffel- und Gemüsegerichte

nach P10 ’23 **5.** Es gibt vermutlich mehr als 7 000 Sprachen auf der Welt. In der Tabelle sind die fünf meistgesprochenen Sprachen angegeben. Einige Daten aus der Tabelle sind im Diagramm dargestellt. Ergänze die fehlende Einteilung der $y$-Achse. Notiere unter der zweiten Säule die entsprechende Sprache. Zeichne im Diagramm die Säule für „Arabisch“ ein.

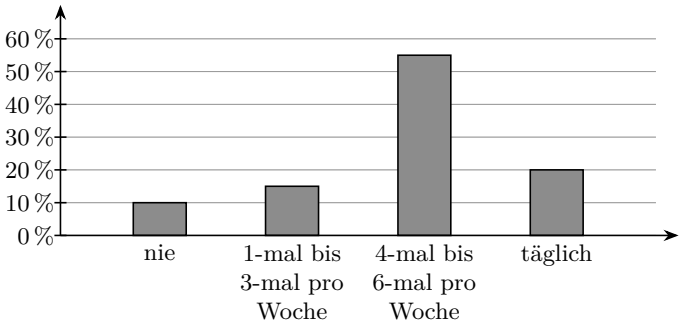
| **Sprache** | **Anzahl der Menschen mit dieser Muttersprache (in Millionen)** |
|---|---|
| Arabisch | 290 |
| Chinesisch | 1 300 |
| Englisch | 500 |
| Hindi | 525 |
| Spanisch | 389 |




5: 50 Mio.; Hindi; 5,8 Kästchen

nach P10 ’18 **6.*** Frauen wurden nach ihrem Essverhalten befragt. Untersuche die beiden Aussagen. Kreuze an. Gib jeweils eine Begründung an.

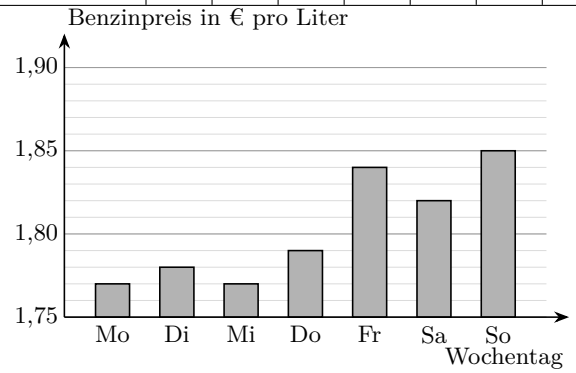
**So oft essen Frauen Fleisch oder Wurst**




| **Aussage** | **richtig** | **falsch** | **nicht entscheidbar** |
|---|---|---|---|
| Weniger als die Hälfte der Frauen essen 4-mal bis 6-mal in der Woche Fleisch oder Wurst. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Begründung: | | | |
| Jede 15. Frau isst 1-mal bis 3-mal in der Woche Fleisch oder Wurst. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Begründung: | | | |

nach P10 ’26 **7.*** An einer Tankstelle wurden die Benzinpreise eine Woche lang täglich um 18:00 Uhr notiert. Fabio erstellt aus den Daten dieses Diagramm. Er schreibt in seiner Internetbewertung über die Tankstelle: *„Mein Diagramm zeigt, dass sich die Benzinpreise von Donnerstag auf Freitag mehr als verdoppeln.“* Begründe, warum dieser falsche Eindruck durch Fabios Diagramm entsteht.

| Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzinpreis in € pro Liter | 1,77 | 1,78 | 1,77 | 1,79 | 1,84 | 1,82 | 1,85 |

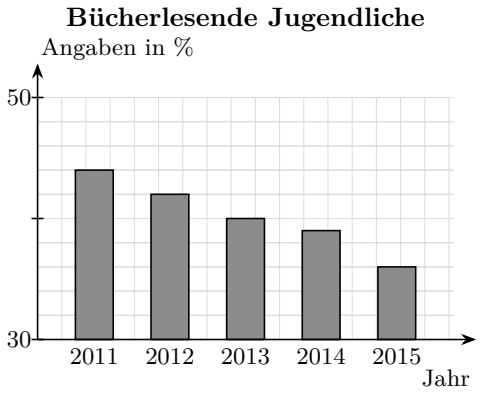



6: (1) falsch; (2) falsch | 7: Achse ab 1,75 € statt ab 0

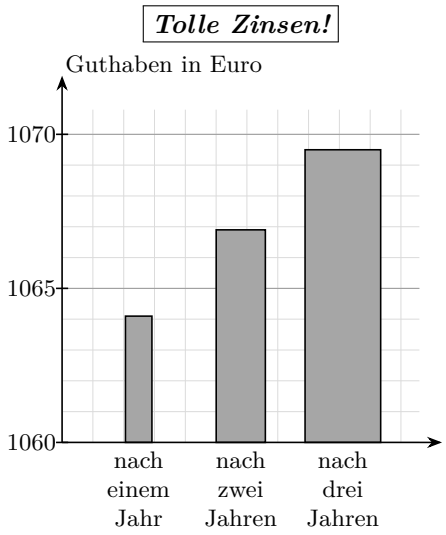
nach P10 '19 **8.*** Im Jahr 2015 wurde folgender Zeitungsartikel veröffentlicht. Schüler einer 10. Klasse stimmen dem Zeitungsartikel in zwei Aussagen nicht zu. Nenne eine dieser Aussagen und berichtige sie.

## Bücherlesen bald out?

**Berlin** ■ Der Verband der Buchhändler beklagt, dass von Jahr zu Jahr die Anzahl der Jugendlichen, die Bücher lesen, extrem abnimmt. Es wird befürchtet, dass in wenigen Jahren kein Jugendlicher mehr ein Buch liest.




nach P10 '14 **9.*** Bei einer Bank erhält man einen Zinssatz von nur 0,25 % jährlich. Erkläre, wodurch es der Bank trotzdem gelingt, die Guthabenentwicklung in der Grafik günstig aussehen zu lassen.

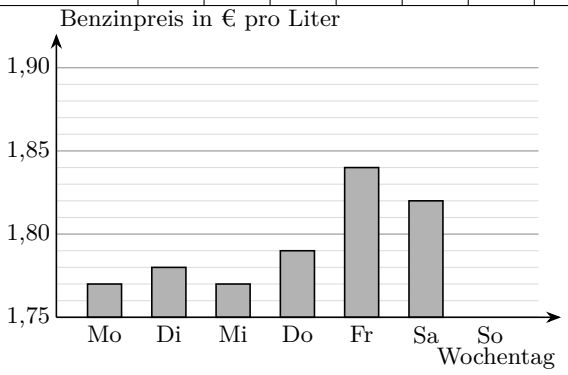



8: „extrem abnimmt“ falsch | 9: Achse ab 1060 € statt ab 0

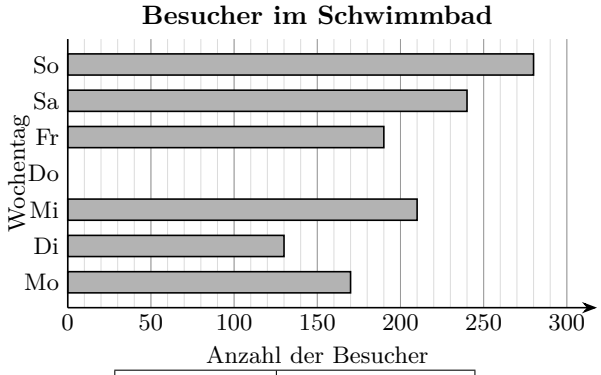
## B2 Diagramme zeichnen

nach P10 '26 **10.** An einer Tankstelle wurden die Benzinpreise eine Woche lang täglich um 18:00 Uhr notiert. Fabio erstellt aus den Daten der Tabelle dieses Diagramm. Zeichne die fehlende Säule im Diagramm ein.

| Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzinpreis in € pro Liter | 1,77 | 1,78 | 1,77 | 1,79 | 1,84 | 1,82 | 1,85 |

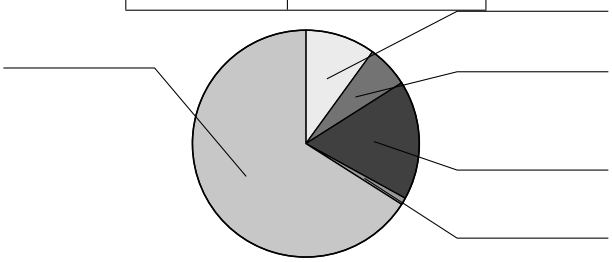



nach P10 '20 **11.** In dem Diagramm soll die Anzahl der Besucher eines Schwimmbades in der ersten Ferienwoche der Sommerferien dargestellt werden. Am Donnerstag waren 180 Besucher im Schwimmbad. Ergänze im Diagramm den Balken für Donnerstag.




nach P10 '21 **12.** Die Tabelle zeigt die prozentualen Anteile der gesamten Beladungen und Entladungen im Hamburger Hafen. Ergänze in der Tabelle den fehlenden Prozentsatz für „Flüssigkeiten“. Beschrifte das Kreisdiagramm mit den entsprechenden Gütern.

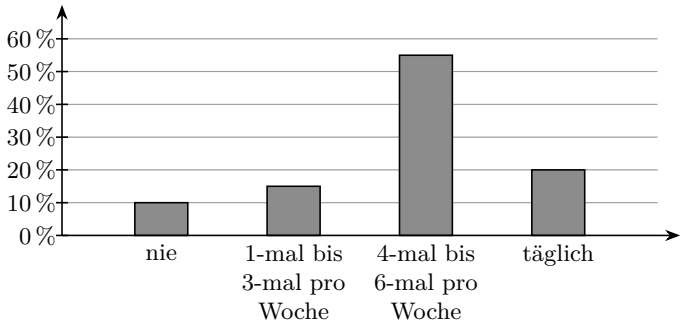
| **Güter** | **Angaben in %** |
|---|---|
| Schrott | 17 |
| Flüssigkeiten | |
| Container | 66 |
| Getreide | 6 |
| Sonstiges | 1 |
| **Gesamt** | **100** |



10: Säule So bis 1,85 € | 11: Balken Do bis 180 | 12: 10 %; Flüssigkeiten, Getreide, Schrott, Sonstiges, Container

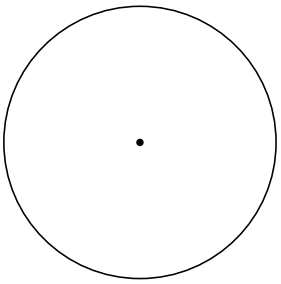
nach P10 ’18 **13.** Frauen wurden nach ihrem Essverhalten befragt. Zeichne zu dem dargestellten Essverhalten der Frauen ein Streifendiagramm.

**So oft essen Frauen Fleisch oder Wurst**






nach P10 ’25 **14.** Die Liste zeigt das Alter der 11 Erziehenden in einer Kita: 52 57 33 44 31 30 66 58 61 41 55. Ermittle den prozentualen Anteil der Erziehenden, die jünger als 50 Jahre sind. Stelle diesen prozentualen Anteil im Kreisdiagramm dar.

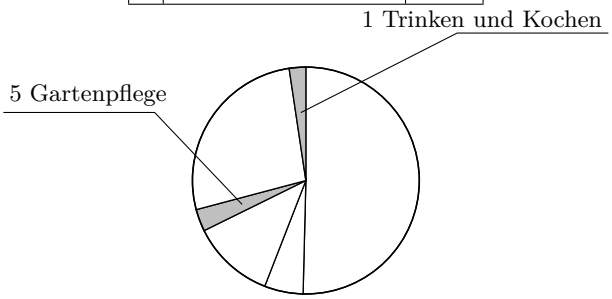


Anteil = _____

13: nie 1 cm, 1- bis 3-mal 1,5 cm, 4- bis 6-mal 5,5 cm, täglich 2 cm | 14: 45,5 %; 163,6°

nach P10 ’24 **15.*** Familie Schulz verbraucht täglich ca. 508 Liter Leitungswasser. Die Tabelle zeigt ihren Verbrauch. Im Kreisdiagramm sind die Anteile aus der Tabelle dargestellt. Beschrifte den Anteil für „Wäsche waschen“ im Kreisdiagramm. Berechne die Winkelgröße für den Anteil 1 „Trinken und Kochen“ vom gesamten Wasserverbrauch.

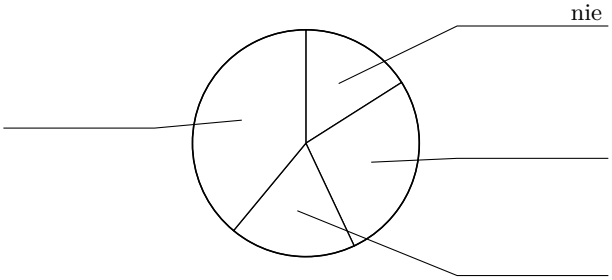
| | | |
|---|---|---|
| 1 | Trinken und Kochen | 12 ℓ |
| 2 | Körperpflege | 256 ℓ |
| 3 | Toilettenspülung | 136 ℓ |
| 4 | Wäsche waschen | 60 ℓ |
| 5 | Gartenpflege | 16 ℓ |
| 6 | Sonstiges | 28 ℓ |




Winkel = _____

nach P10 ’22 **16.** 750 Jugendliche wurden befragt, wie häufig sie Comic-Hefte lesen. Die Tabelle zeigt die prozentuale Verteilung. Beschrifte das Kreisdiagramm entsprechend der Tabelle. Berechne die Winkelgröße für den Anteil „nie“.

| | |
|---|---|
| mehrmals pro Woche | 39 % |
| einmal pro Woche | 18 % |
| einmal im Monat | 27 % |
| nie | 16 % |

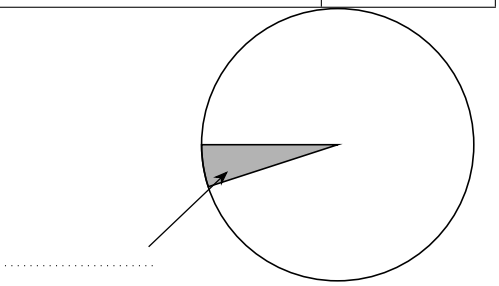



Winkel = _____

15: Sektor unter 5 Gartenpflege; 8,5° | 16: rechts einmal im Monat, unten einmal pro Woche, links mehrmals pro Woche; 57,6°

nach P10 '17 **17.** Im Jahr 2013 wurden in Deutschland 682 069 Kinder geboren. Im Kreisdiagramm ist ein Anteil aus der Tabelle farbig dargestellt. Beschrifte diesen farbigen Anteil. Berechne die Winkelgröße, die der Anteil für „drittes Kind der Mutter“ haben muss. Zeichne den Anteil für „drittes Kind der Mutter“ in das Kreisdiagramm ein und beschrifte diesen Anteil.

| **Im Jahr 2013 geboren als** | **Anteil in Prozent (%)** |
|---|---|
| erstes Kind der Mutter | 49,4 |
| zweites Kind der Mutter | 34,4 |
| drittes Kind der Mutter | 11,2 |
| viertes oder weiteres Kind der Mutter | 5,0 |



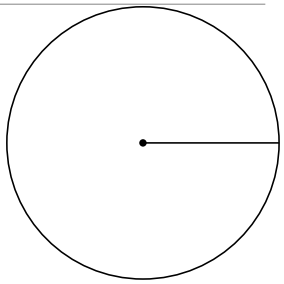
.....

.....

.....

Winkel = _____

nach P10 '15 **18.** In der Saison 2012/13 hat Hertha BSC in der 2. Bundesliga gespielt. In allen Spielen der 2. Bundesliga wurden in dieser Saison 83 Elfmeter gegeben. Davon wurden 71 verwandelt. Berechne den prozentualen Anteil der nicht verwandelten Elfmeter in dieser Saison. Zeichne diesen Anteil in das vorbereitete Kreisdiagramm ein. Gib die Größe des zugehörigen Winkels an.



Anteil = _____ Winkel = _____

17: viertes oder weiteres Kind; 40,32° | 18: 14,5 %; 52,0°